國二 理化 南一 第 1 週 10/26

理化週課 #1：尺上的秘密 × 會走路的聲音

範圍：補 1-1、1-2｜跟 3-1、3-2



小P學姊

嗨！我是小P學姊。理化不是背公式，是在解釋你每天遇到的怪事：為什麼打雷要等一下才聽到？為什麼太空電影的爆炸聲是假的？每週只要三天、每次 30 分鐘：週日預習新課、週一補第一次段考的洞、週三動手練習。

這週三天，每次 30 分鐘

週日・預習（30 分）

看動畫 → 暖身三謎題 → 讀「日 波」「日 聲音」兩站 → 翻記憶卡。

週一・補底（30 分）

讀「一 補底」站：估計值、單位換算、量筒、找錯誤 → 玩排順序。

週三・練習（30 分）

湯匙實驗 → 闖關 17 題 → 錯題本清空 → 手寫 2 題 → 出場券 → 📤 傳給爸爸。

小P學姊

不用每天讀！只要這三天，每次 30 分鐘，其他時間好好休息。

第一次用？先看這裡：怎麼作答

🎬 看動畫

每一站最上面有動畫，按 ▶ 播放，看完再往下讀。

👆 點選題

看到一排 (A)(B)(C) 按鈕，點一個你覺得對的就好。

⌨️ 填空題

在白色框框打數字，再按「對答案」。錯了會給提示，可以再試一次。

✍️ 手寫題

用手指或觸控筆寫在白板上；寫在紙上的話按「📷 拍紙本」。

💬 打字題

在框框裡用自己的話打一兩句就好。

📤 傳給爸爸

週三最後按「📤 傳給爸爸」，選 LINE 傳出去，這週就完成了！



小P學姊

你寫的答案會自動存在這台平板（或手機）上，關掉再打開也還在。不用怕答錯，錯的地方正好是要練的！

🎬 本週動畫課（5 集，約 8 分鐘）

🌞 週日看 3 集（約 5 分）

第 1 集 電影騙了你十幾年？／第 2 集 人浪的秘密／第 3 集 聲音跑多快？

📘 週一看 2 集（約 3 分）

第 4 集 尺上的秘密／第 5 集 單位樓梯和排水法



小P學姊

動畫放在每一站的最上面。小P學姊和阿波會吵吵鬧鬧地把重點講完，看完再往下讀，會輕鬆很多！

🗓️ 我的理化 12 週地圖

每週日預習新課、週一補舊洞、週三練習。補底大約 6 週補完，之後全力衝期末。日期是那一週的週一，可能隨學校進度調整。

週	週一	📘 補底	🌼 預習新課
⭐1	10/26	1-1、1-2 測量	3-1 波、3-2 聲音
2	11/2	1-3 密度	3-3 聲波的反射
3	11/9	密度圖表題	3-4 多變的聲音
4	11/16	2-1 認識物質	4-1 光的傳播、4-2 反射
5	11/23	2-2 水溶液濃度	4-3 折射與透鏡（或二段衝刺）
6	11/30	2-3 空氣	4-4 光學儀器、4-5 光與顏色
7	12/7	前週回顧	5-1 溫度與溫度計
8	12/14	前週回顧	5-2 熱量與比熱
9	12/21	前週回顧	5-3 熱對物質、5-4 熱的傳播
10	12/28	前週回顧	6-1 純物質、6-2 元素
11	1/4	前週回顧	6-3 週期表、6-4 原子結構
12	1/11	期末衝刺	6-5 分子與化學式＋總複習

👨 給爸爸的陪讀小抄（不用會理化也能陪）

- 週日：問她暖身三題猜什麼，先不要講答案。

- 週三最後 3 分鐘：請她看著「出場券」，用自己的話講給你聽；講得出來才是眞的懂。
- 週三她按「📤 傳給爸爸」會傳一張作答報告圖到 LINE，你轉給 Claude，就能批改手寫題並調整下週內容。
- 只排這三天、每次 30 分鐘，其他日子不追進度，壓力小才走得久。

小P學姊

週日預習：先看第 1 集動畫，再來猜！科學家研究東西之前也是先猜，再想辦法驗證。下面三題點一個你猜的答案就好，答案會在後面的站揭曉。

🎬 動畫課第 1 集

🎬 動畫：電影騙了你十幾年？聲音、振動、介質、眞空。

🤔 三個生活謎題（先猜再學）

🚀 謎題 1：電影裡太空船爆炸「轟」一聲。在眞正的太空裡，太空人聽得到嗎？

（ ）A. 聽得到，跟電影一樣大聲
（ ）B. 聽得到，只是比較小聲
（ ）C. 什麼都聽不到

⚡ 謎題 2：打雷時，為什麼總是先看到閃電、過一下才聽到雷聲？

（ ）A. 閃電比雷聲早發生
（ ）B. 光跑得比聲音快很多
（ ）C. 眼睛比耳朵靈敏

📏 謎題 3：健康檢查量到身高 158.3 公分。最後那個「3」是怎麼來的？

（ ）A. 尺上剛好有刻 158.3
（ ）B. 用眼睛估出來的
（ ）C. 護士隨便寫的



小P學姊

三題都點完就可以往下一站「🌼日 波」囉！猜錯的地方，正好就是今天要學的。

小P學姊

你看過演唱會或球場的人浪嗎？每個人只是站起來再坐下，「浪」卻繞了整個場館一圈。這就是今天的主角：波。

動畫課第 2 集

動畫：人浪的秘密：波、介質、橫波縱波、波長、頻率、波速。

波到底在傳什麼？

人浪

觀眾留在座位上，傳出去的是「站起來」這個動作。

水面的落葉

水波經過時，落葉只是上下晃，沒有被帶走。

甩跳繩

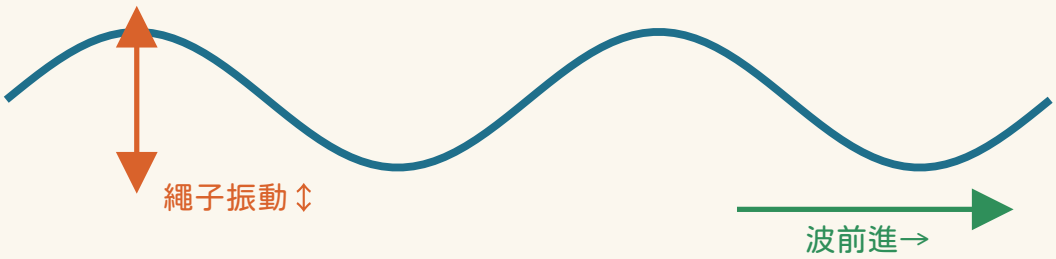
繩子的每一段都在原地上下，波形卻往前跑。

傳遞波的東西（觀眾、水、繩子、空氣）叫介質。波往前傳的是能量，介質只在原地振動。

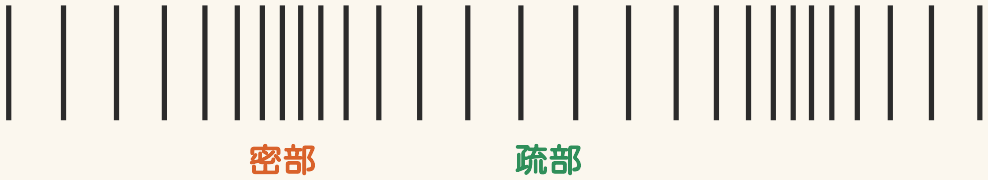
波往前跑，介質原地搖

橫波和縱波

橫波（繩波）：上下振動，向右傳



縱波（彈簧、聲波）：前後振動，向右傳



橫波

振動方向和前進方向**垂直**。

例：繩波、人浪。

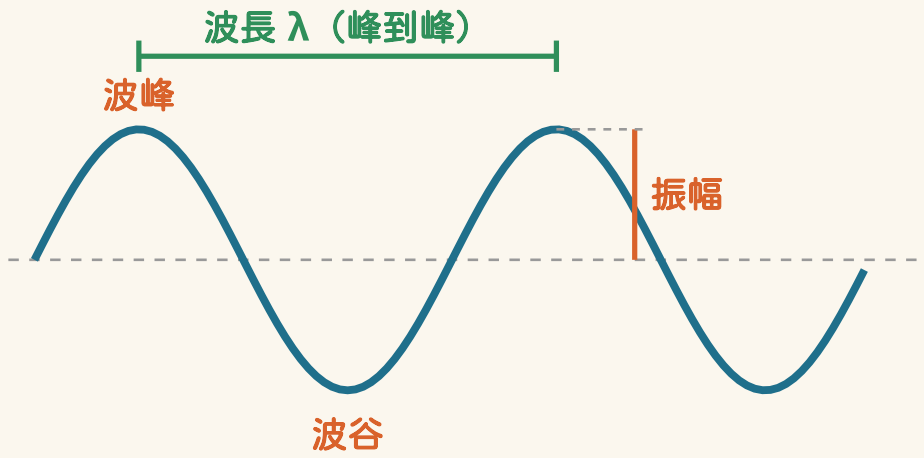
縱波（疏密波）

振動方向和前進方向**平行**，會有密部和疏部。

例：彈簧前後推、**聲波**。

⚠ 陷阱題注意　聲音是**縱波**！空氣分子是前後推擠，不是上下抖。

波的身分證



頻率 f：1 秒振動幾次（Hz）　週期 T：振動 1 次要幾秒

波速 v ＝ 波長 λ × 頻率 f

名稱	意思	單位
波長 λ	相鄰兩個波峰（或波谷）的距離	m、cm
振幅	離開平衡位置最遠的距離	m、cm
頻率 f	1 秒振動幾次	Hz（赫）
週期 T	振動 1 次要幾秒；T ＝ 1 ÷ f	s（秒）
波速 v	波 1 秒前進多遠；v ＝ λ × f	m/s

看學姊做一次

- 繩波波長 2 m，1 秒振動 3 次，波速多少？
- f ＝ 3 Hz，v ＝ λ × f ＝ 2 × 3 ＝ 6 m/s

換你接著做：海浪每 4 秒來一次（週期 4 s），波長 20 m，波速多少？

① 先求頻率：f ＝ 1 ÷ 4 ＝ ？

答：_____ Hz

② 波速：v ＝ 20 × 0.25 ＝ ？

答：_____ m/s

♫ 波速 ＝ 波長 × 頻率

頻率由「波源」決定：波換到別的介質，頻率不變，波速和波長會變（進階）

小P學姊

電影裡太空船爆炸「轟」一聲超震撼。可是在眞正的太空，你什麼都聽不到。為什麼？

動畫課第 3 集

動畫：聲音跑多快？縱波、聲速賽跑、氣溫、打雷算距離。

聲音從振動開始

摸摸喉嚨

說話時手放在喉嚨上，會感覺到在振動。

喇叭上的米粒

喇叭放音樂時，上面的米粒會跳起來。

吉他弦

撥弦會看到弦在抖；用手按住弦，聲音馬上停。

沒有振動，就沒有聲音

聲音需要介質

把響著的鬧鐘放進玻璃罩，用幫浦慢慢抽出空氣：鈴聲越來越小，最後幾乎聽不到；把空氣放回去，聲音又回來了。

空氣

最常見的介質，聲音靠空氣分子一個推一個傳過來。

眞空

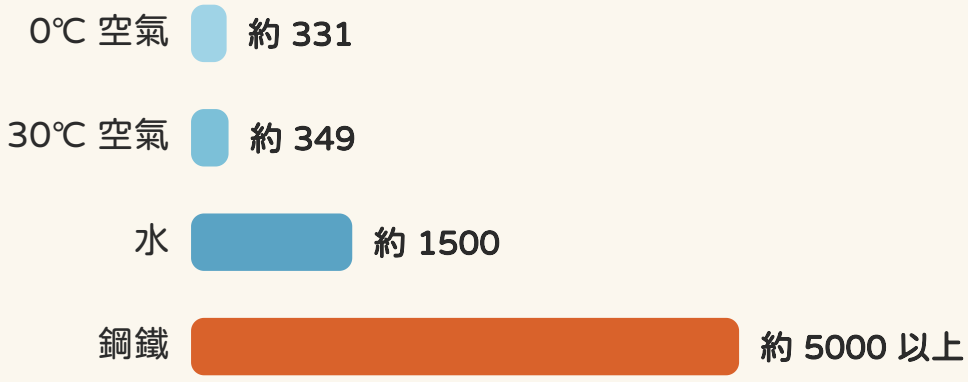
沒有介質，聲音無法傳播。

太空人怎麼聊天？

靠無線電（電磁波），電磁波不需要介質。

聲音跑多快？

聲音每秒跑幾公尺？（約略值）



一般：固體 > 液體 > 氣體；氣溫越高，空氣中越快

游泳池

在水底敲東西，聲音又快又清楚。

古早的鐵軌

耳朵貼鐵軌，比空氣更早聽到火車來。

夏天和冬天

氣溫越高，空氣中的聲速越快。

固液氣，由快到慢；天越熱，空氣中跑越快

補充：空氣中聲速約 331 + 0.6 × 氣溫（°C），30°C 時約 349 m/s

數秒算打雷距離



閃電（光）幾乎瞬間到；雷聲（聲音）每秒走約 340 m

看到閃電後數 3 秒才聽到雷聲：

340 m/s × 3 s ＝ 1020 m ≈ 1 公里

⚠ 陷阱題注意　不是「閃電先發生」！是光比聲音快。

小P學姊

週一的 30 分鐘：第一次段考卡住的地方，我們換個方式再走一次。測量是理化的地基：密度、濃度、聲速都要先量得準、換得對。

動畫課第 4 集

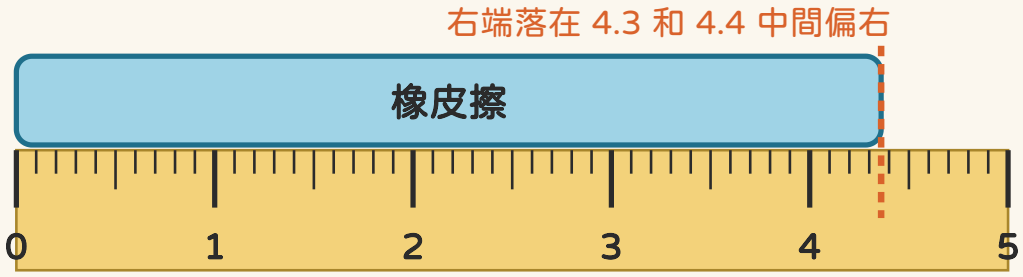
動畫：尺上的秘密：最小刻度、估計值、誤差。

動畫課第 5 集

動畫：單位樓梯和排水法：單位換算、1 mL＝1 cm³、量筒、質量和重量。

讀尺的祕密：刻度讀到底，再多猜一位

一般直尺最小的一格是 1 mm（0.1 cm），叫做最小刻度。讀數的時候，先讀到最小刻度，再用眼睛多估一位。



準確值 4.3 cm（尺上看得到）＋ 估計值 0.06 cm（用眼睛估）

記錄：4.36 cm

準確值

尺上看得到的部分：4.3 cm。

估計值

最小刻度之間用眼睛估的最後一位：0.06 cm。

單位

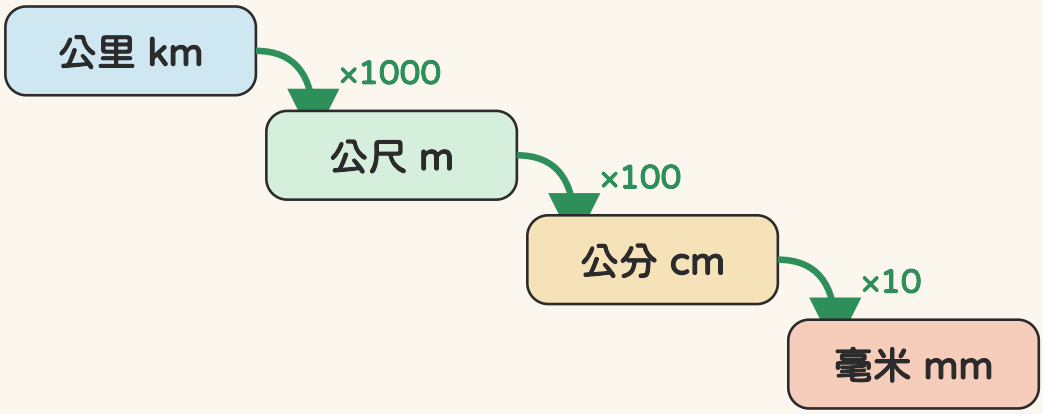
數字後面一定要寫單位，只寫 4.36 不算對。

刻度讀到底，再多猜一位

記錄＝準確值＋一位估計值＋單位

⚠ 陷阱題注意　剛好對齊刻度線也要補 0！剛好在 4.3 cm 上，要寫 4.30 cm；這個 0 是「我估過了，剛好是 0」。

單位換算樓梯



往下走（變小單位）用乘；往上走（變大單位）用除

體積：1 L ＝ 1000 mL，1 mL ＝ 1 cm³　質量：1 kg ＝ 1000 g

手搖飲大杯 700 mL

＝ 0.7 L（往大單位走，÷1000）

寶特瓶 600 mL

＝ 600 cm³（mL 和 cm³ 一樣大）



一包米 1.5 kg

＝ 1500 g（往小單位走，×1000）

看學姊做一次

- 題目：2.5 L 的大瓶綠茶是多少 cm³？
- ① L → mL 是往小單位走：2.5 × 1000 ＝ 2500 mL
- ② mL 和 cm³ 一樣大：2500 mL ＝ 2500 cm³

換你接著做

0.75 L 是多少 mL？

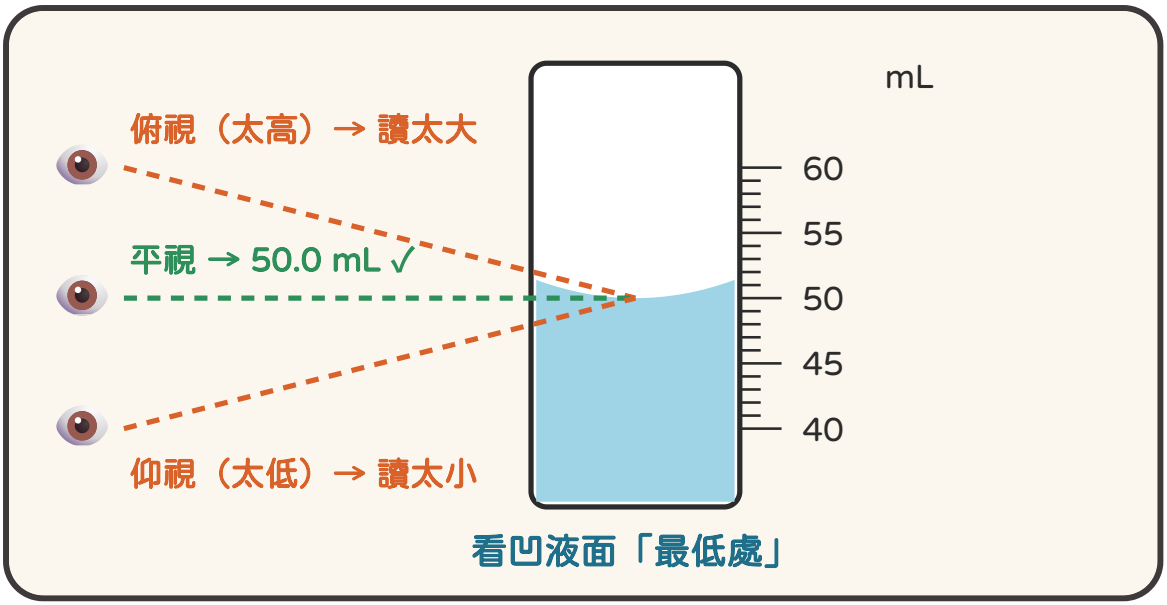
答：_____ mL

🎵 往小單位走用乘，往大單位走用除

⚠️ 陷阱題注意 1 m ＝ 100 cm，但 1 m³ 不是 100 cm³！立方要長、寬、高都換：100×100×100 ＝ 1,000,000 cm³ ＝ 1000 L。

🧪 量筒與排水法

水在量筒裡會微微往下凹，叫凹液面。讀數時眼睛要和凹液面的最低處一樣高。



🎵 俯視偏大，仰視偏小，平視最準

● 形狀奇怪的石頭怎麼量體積？用「排水法」

1

先讀水位

量筒裝適量的水，平視讀出 V_1，例如 50.0 mL。

2

放入石頭

用細線綁住，慢慢放進去，讀出 V_2，例如 58.0 mL。

3

相減

石頭體積 $= V_2 - V_1 = 8.0\ mL = 8.0\ cm^3$

⚖️ 質量不會因為搬家而改變

質量（kg、g）

物體含有多少物質。

帶到月球還是一樣多。

用天平、電子秤量。

重量（受到的重力）

地球把你往下拉的力。

到月球只剩大約 1/6。

用彈簧秤量。

⚠️ 陷阱題注意 電子秤放上燒杯後要先按**歸零（扣皮重）**，量到的才是裡面東西的質量。

🔍 找錯誤：幫小明訂正

📝 怎麼作答：先用手遮住右邊「學姊改正」，自己想想左邊三個哪裡錯，再拿開手對答案。

小明寫的

① 鉛筆長 12.5

② 量筒（最小刻度 1 mL）讀數 46 mL

③ 3 L ＝ 300 mL

學姊改正

① 少了單位 → **12.5 cm**（還要多估一位）

② 要多估一位 → **46.0 mL**

③ ×1000 → **3000 mL**



小P學姊

週三的 30 分鐘：先做實驗（8 分），再去上方「⚔️ 闖關」答 17 題、把錯題本清空（15 分），最後手寫 2 題、講出場券（7 分）。

🔔 湯匙變教堂鐘

🧪 實驗 1：固體傳聲比空氣好

1. 拿一條約 1 公尺的棉線，中間綁一支金屬湯匙。
2. 線的兩端各纏在左右手的食指上。
3. 把食指輕輕塞進耳朵（不要太用力）。
4. 彎腰讓湯匙碰一下桌角，仔細聽。
5. 把手指拿出耳朵，再碰一次，比較兩次的聲音。

🤔 為什麼手指塞進耳朵時，聲音像「噹～」的大鐘？聲音這次走的是什麼介質？

做完實驗，你聽到的聲音有什麼不一樣？為什麼？

_____

📱 量手機大賽

🧪 實驗 2：估計值會不一樣

1. 用直尺量手機長度，記到最小刻度的下一位（例如 14.73 cm）。
2. 請爸爸和妹妹也各量一次，不要偷看別人的答案。
3. 把三個人的數字寫成一排，圈出不一樣的位數。
4. 算三個數字的平均。

🧐 三個人哪一位數字最容易不一樣？誰才是「對的」？為什麼要取平均？

三個人量到的數字是多少？平均是多少？

_____

⚔️ 接著去闖關（約 15 分鐘）

📝 怎麼作答：點最上面一排的「⚔️ 闖關」，答完 17 題；答錯的到「📕 錯題」重做到全對。做完再回到這一站，繼續下面的手寫題和出場券。

✍️ 手寫 2 題（要寫出算式）

① 1.2 L 的保溫瓶裝滿水，是多少 mL？多少 cm^3？寫出換算過程。

② 看到閃電後 4 秒才聽到雷聲（聲速約 340 m/s），打雷的地方大約多遠？寫出算式。

🎟️ 出場券：用自己的話說

1. 為什麼眞正的太空聽不到爆炸聲？

_____

2. 4.36 cm 的「6」是怎麼來的？

_____

3. 人浪裡的觀眾，有沒有跟著浪跑到別的座位？那傳出去的是什麼？

_____

4. 看到閃電後 5 秒才聽到雷聲，打雷的地方大約多遠？

_____



小P學姊

講不出來的那一題，回去那一站再看一次動畫或卡片，再回來寫。

📤 最後一步：傳給爸爸



小P學姊

傳完這週就結束了，好好休息！下週日見 👋

記憶卡（遮住右邊自我測驗）

最小刻度：工具上最小的一格；直尺通常是 1 mm（0.1 cm）	估計值：讀到最小刻度後，再用眼睛多估的最後一位
記錄的三件事：準確值＋一位估計值＋單位	1 L ＝ ? mL：1000 mL
1 mL ＝ ? cm³：1 cm³，兩個一樣大	1 m³ ＝ ? L：1000 L（100×100×100 cm³）
1 kg ＝ ? g：1000 g	排水法：放入後水位 − 放入前水位 ＝ 物體體積
讀量筒：眼睛和凹液面最低處平視；俯視偏大、仰視偏小	質量和重量：質量到哪裡都不變；重量在月球約剩 1/6
波傳遞的是什麼：能量；介質只在原地振動	橫波：振動方向和前進方向垂直，例：繩波
縱波：振動方向和前進方向平行，例：聲波	波長 λ：相鄰兩個波峰（或波谷）的距離
振幅：離開平衡位置最遠的距離	頻率 f：1 秒振動幾次，單位 Hz
週期 T：振動 1 次要幾秒，T ＝ 1 ÷ f	波速公式：v ＝ λ × f
聲音怎麼產生：物體振動	真空能傳聲嗎：不能，聲音需要介質
聲速快慢：一般：固體＞液體＞氣體；氣溫越高，空氣中越快	打雷算距離：距離 ≈ 聲速 × 閃電到雷聲的秒數

🧩 排順序練習

排水法量石頭體積

（　）用細線綁住石頭，慢慢放進水裡
（　）再平視讀出水位 V_2
（　）石頭體積 ＝ $V_2 - V_1$
（　）量筒裝入適量的水
（　）平視凹液面最低處，記下 V_1

長度單位：由大到小

（　）毫米 mm
（　）公分 cm
（　）公尺 m
（　）公里 km

聲速：由快到慢

（　）30°C 的空氣
（　）水
（　）鋼鐵
（　）0°C 的空氣

鬧鐘的聲音怎麼跑進耳朵

（　）耳膜跟著振動
（　）空氣形成疏密相間的縱波傳出去
（　）推擠旁邊的空氣分子
（　）大腦判讀成聲音
（　）鬧鐘的鈴快速振動